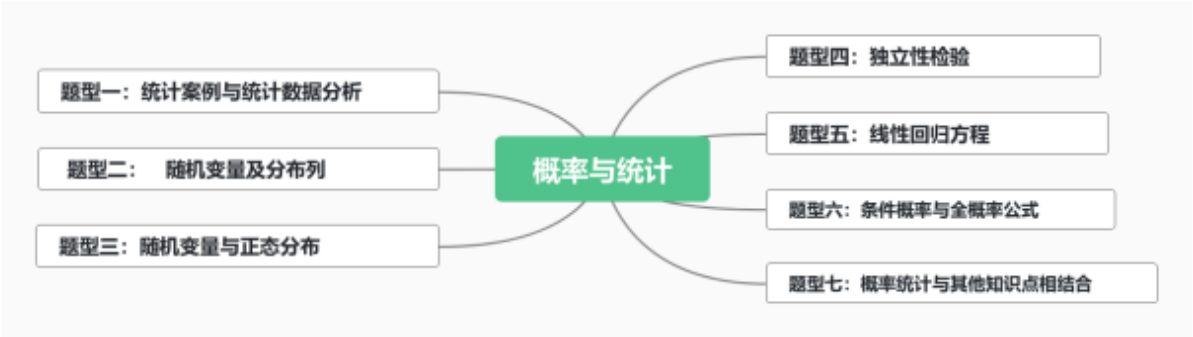
大题 06　概率与统计

明考情·知方向

根据近几年的高考情况，概率与统计是高考解答题必考解答题，考查的内容主要是以统计案例及统计数据分析，随机变量与分布列，正态分布，对立性检验，回归方程分析这几种形式出现。难点在于容易与其他知识点相结合，容易和数列，导数相结合，另外就是条件概率是学生的一个易错点，是很多学生的只是盲区，所以接下来的复习中，条件概率与全概率公式应该要重视。预计 2025 年高考中将会以分布列及条件概率形式出现，应该予以重视。

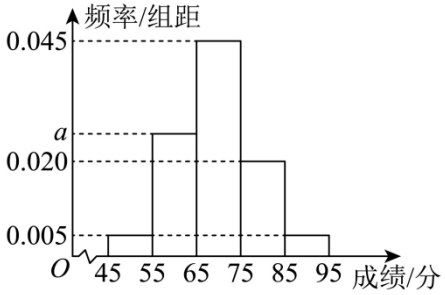
研大题·提能力



题型一　统计案例与统计数据分析

典例

（24-25 高三下·重庆南岸·阶段练习）重庆市举办马拉松比赛，其中志愿者的服务工作是马拉松成功举办的重要保障．重庆旅游局承办了志愿者选拔的面试工作．随机抽取了 100 名候选者的面试成绩，并分成五组：第一组$[45,55)$，第二组$[55,65)$，第三组$[65,75)$，第四组$[75,85)$，第五组$[85,95)$，绘制成如图所示的频率分布直方图．



(1)求a的值，并估计这100名候选者面试成绩的平均数；

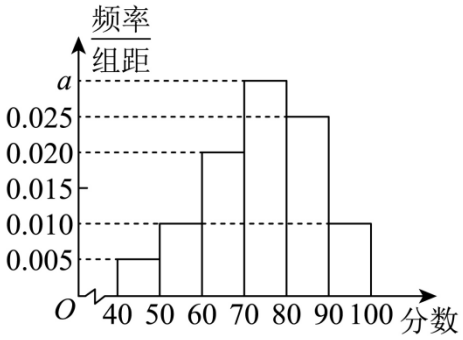
(2)若从以上各组中用分层随机抽样的方法选取20人，担任了本市的宣传者．若本市宣传者中第二组面试者的面试成绩的平均数和方差分别为62和40，第四组面试者的面试成绩的平均数和方差分别为80和50，请据此估计这次第二组和第四组所有面试者的面试成绩的平均数和方差．

（附：设两组数据的样本量、样本平均数和样本方差分别为：m，$\overline{x_1}$，s_1^2；n，$\overline{x_2}$，s_1^2，记两组数据总体的样本平均数为$\overline{w}$．则总体样本方差$s^2=\frac{m}{m+n}\left[s_1{}^2+\left(\overline{x_1}-\overline{w}\right)^2\right]+\frac{n}{m+n}\left[s_2{}^2+\left(\overline{x_2}-\overline{w}\right)^2\right]$．

悟 技能 设两组数据的样本量、样本平均数和样本方差分别为：m，$\overline{x_1}$，s_1^2；n，$\overline{x_2}$，s_1^2，记两组数据总体的样本平均数为$\overline{w}$．则总体样本方差$s^2=\frac{m}{m+n}\left[s_1{}^2+\left(\overline{x_1}-\overline{w}\right)^2\right]+\frac{n}{m+n}\left[s_2{}^2+\left(\overline{x_2}-\overline{w}\right)^2\right]$

磨 变式

1．（24-25高三上·上海·阶段练习）某学校为提高学生对《红楼梦》的了解，举办了"我知红楼"知识竞赛，现从所有答卷卷面成绩中随机抽取100份作为样本，将样本数据（满分100分，成绩均为不低于40分的整数）分成六段：$[40,50),[50,60),\cdots,[90,100]$，并作出如图所示的频率分布直方图.



(1)求频率分布直方图中a的值；

(2)求样本数据的第 62 百分位数所在区间的组中值；

(3)若落在$[50,60)$中的样本数据平均数是 52，方差是 6；落在$[60,70)$中的样本数据平均数是 64，方差是 3，求这两组数据的总平均数$\overline{x}$和方差σ^2.

题型二　随机变量及分布列

例 1　（24-25 高三下·河北·开学考试）春节期间有一过关赢奖励娱乐活动，参与者需先后进行四个关卡挑战，每个关卡都必须参与.前三个关卡至少挑战成功两个才能够进入第四关，否则直接淘汰，若四关都通过，则可以赢得奖励.参与者甲前面三个关卡每个挑战成功的概率均为$\frac{2}{3}$，第四关挑战成功的概率为$\frac{3}{4}$，且各关挑战成功与否相互独立.

(1)求参与者甲未能参与第四关的概率；

(2)记参与者甲本次挑战成功的关卡数为X，求X的分布列以及数学期望.

典例

2（24-25 高三下·北京·开学考试）同学们，你们知道排球比赛的规则和积分制吗?其规则是：每局 25 分，达到 24 分时，比赛双方必须相差 2 分，才能分出胜负；每场比赛采用“5 局 3 胜制”（即有一支球队先胜 3 局即获胜，比赛结束）；比赛排名采用积分制，积分规则如下：比赛中，以 3:0 或 3:1 取胜的球队积 3 分，负队积 0 分；以 3:2 取胜的球队积 2 分，负队积 1 分.甲、乙两队近期将要进行比赛，为预测它们的积分情况，收集了两队以往 6 局比赛成绩：

	1	2	3	4	5	6
甲	25	21	27	27	23	25
乙	18	25	25	25	25	17

假设用频率估计概率，且甲，乙每局的比赛相互独立.

(1)估计甲队每局获胜的概率；

(2)如果甲、乙两队比赛 1 场，求甲队的积分 X 的概率分布列和数学期望；

(3)如果甲、乙两队约定比赛 2 场，请比较两队积分相等的概率与 $\frac{1}{4}$ 的大小（结论不要求证明）.

悟技能

二项分布的适用范围及本质

（1）适用范围：

①各次试验中的事件是相互独立的；

②每次试验只有两种结果：事件要么发生，要么不发生；

③随机变量是这 n 次独立重复试验中事件发生的次数.

（2）本质：二项分布是放回抽样问题，在每次试验中某一事件发生的概率是相同的.

超几何分布的适用范围件及本质

（1）适用范围：

①考察对象分两类；

②已知各类对象的个数；

③从中抽取若干个个体，考察某类个体个数 Y 的概率分布.

（2）本质：超几何分布是不放回抽样问题，在每次试验中某一事件发生的概率是不相同的.

【方法技巧与总结】

超几何分布和二项分布的区别

（1）超几何分布需要知道总体的容量，而二项分布不需要；

（2）超几何分布是“不放回”抽取，在每次试验中某一事件发生的概率是不相同的；

而二项分布是“有放回”抽取（独立重复），在每次试验中某一事件发生的概率是相同的.

磨变式

1（2025·山东烟台·一模）为加强中小学科学教育，某市科协，市教育局拟于 2025 年 4 月联合举办第四届全市中小学机器人挑战赛.比赛共设置穿越障碍、搬运物品两个项目.每支参赛队先挑战穿越障碍项目，挑战成功后，方可挑战且必须挑战搬运物品项目.每支参赛队每个项目至多挑战两次，若第一次挑战成功，则获得奖金 2000 元，该项目不再挑战：若第一次挑战失败，则必须第二次挑战该项目，若第二次挑战成功，则获得奖金 1000 元，否则，不获得奖金.假设甲参赛队在每个项目中，第一次挑战成功的概率为 $\frac{2}{3}$，第一次挑战失败但第二次挑战该项目成功的概率为 $\frac{3}{4}$；两个项目是否挑战成功相互独立.

(1)设事件 $A=$“甲参赛队两个项目均挑战成功”，求 $P(A)$；

(2)设比赛结束时，甲参赛队获得奖金数为随机变量 X，求 X 的分布列；

(3)假设本届比赛共有 36 支参赛队，且根据往届比赛成绩，甲参赛队获得奖金数近似为各参赛队获得奖金数的平均水平.某赞助商计划提供全部奖金，试估计其需提供的奖金总额.

2（24-25 高三上·江西·阶段练习）随着教育部的“双减政策”落地，为了丰富高中基础年级学生的课余生活，2025 年元旦期间，某校师生举行一场惊心动魄的足球比赛；由教师代表队、高一学生代表队和高二学生代表队组成、得分规则为：球队胜一场积 3 分，平一场积 1 分，负一场积 0 分．由教师代表队与高一学生代表队和高二学生代表队的两场比赛．根据前期比赛成绩，教师代表队与高一学生代表队比赛：教师代表队胜的概率为$\frac{2}{3}$，平的概率为$\frac{1}{6}$，负的概率为$\frac{1}{6}$；由教师代表队与高二学生代表队比赛：教师代表队胜的概率为$\frac{1}{3}$，平的概率为$\frac{1}{6}$，负的概率为$\frac{1}{2}$，且两场比赛结果相互独立．

(1)求教师代表队与高二学生代表队比赛获得积分超过教师代表队与高一学生代表队比赛获得积分的概率；

(2)用 X 表示教师代表队两场比赛获得积分之和，求 X 的分布列与期望．

题型三　随机变量与正态分布

典例

1（2025·吉林延边·一模）某生物研究小组准备探究某地区棉花长绒分布规律，据统计该地区棉花有A，B个品种，且这两个品种的种植数量大致相等，记A种棉花和B种棉花的绒长（单位：mm）分别为随机变量X，Y，其中X服从正态分布$N(37,9)$，Y服从正态分布$N(43,9)$.

(1)从该地区的棉花中随机采摘一朵，求这朵棉花的绒长在区间$[37,43]$的概率；

(2)记该地区棉花的绒长为随机变量Z，若用正态分布$N\left(\mu_0,\sigma_0^2\right)$来近似描述$Z$的分布，请你根据（1）中的结果，求参数$\mu_0$和$\sigma_0$的值（精确到0.1）；

(3)在（2）的条件下，从该地区的棉花中随机采摘3朵，记这3朵棉花中绒长在区间$[35.3,44.7]$的个数为W，求W的分布列及数学期望（分布列写出计算表达式即可）.参考数据：若$X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则

$P(\mu-0.64\sigma\le X\le\mu+0.64\sigma)\approx0.4773$，$P(\mu-\sigma\le X\le\mu+\sigma)\approx0.6827$，$P(\mu-2\sigma\le X\le\mu+2\sigma)\approx0.9546$.



2（24-25 高三上·江西南昌·阶段练习）近年来，随着电脑、智能手机的迅速普及，我国在线教育行业出现了较大的发展.某在线教育平台为了解利用该平台学习的高一学生化学学习效果，举行了一次化学测试，并从中随机抽查了200名学生的化学成绩，将他们的成绩分成以下6组：$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$\llcorner$，$[90,100]$，统计结果如下面的频数分布表所示.

组别	$[40,50)$	$[50,60)$	$[60,70)$	$[70,80)$	$[80,90)$	$[90,100]$
频数	20	30	40	60	30	20

(1)现利用分层抽样的方法从前3组中抽取9人，再从这9人中随机抽取4人调查其成绩不理想的原因，试求这4人中至少有2人来自前2组的概率.

(2)高一学生的这次化学成绩Z（单位：分）近似地服从正态分布$N\left(\mu,\sigma^2\right)$，其中$\mu$近似为样本平均数$\bar{x}$，$\sigma$近似为样本的标准差$s$，并已求得$s=14.31$.且这次测试恰有2万名学生参加.

（i）试估计这些学生这次化学成绩在区间$\left(56.19,99.12\right]$内的概率（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；

（ii）为了提升学生的成绩，该平台决定免费赠送给在平台学习的学生若干学习视频，具体赠送方案如下：

方案1：每人均赠送25小时学习视频；

方案2：这次测试中化学成绩不高于56.19分的学生赠送40小时的学习视频，化学成绩在$\left(56.19,84.81\right]$内的学生赠送30小时的学习视频，化学成绩高于84.81分的学生赠送10小时的学习视频.问：哪种方案该平台赠送的学习视频总时长更多？请根据数据计算说明.

参考数据：则$P\left(\mu-\sigma<X\le\mu+\sigma\right)\approx0.6827$，$P\left(\mu-2\sigma<X\le\mu+2\sigma\right)\approx0.9545$.

磨变式 （24-25 高三下·河南·阶段练习）在某市举行的一次市质检考试中，为了调查考试试题的有效性以及试卷的区分度，该市教研室随机抽取了参加本次质检考试的 100 名学生的数学考试成绩，并将其统计如下表所示.

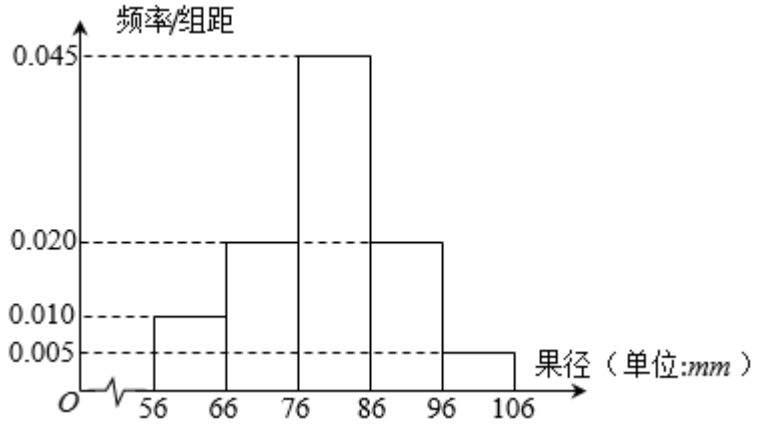
成绩 X	[75，85）	[85，95）	[95，105）	[105，115）	[115，125]
人数 Y	6	24	42	20	8

(1)已知本次质检中的数学测试成绩 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，其中 μ 近似为样本的平均数，σ^2 近似为样本方差 s^2，若该市有 5 万考生，试估计数学成绩介于 90~120 分的人数；（以各组的区间的中点值代表该组的取值）

(2)现按分层抽样的方法从成绩在[75，85）以及[115，125]之间的学生中随机抽取 7 人，再从这 7 人中随机抽取 3 人进行试卷分析，记被抽取的 3 人中成绩在[75，85）之间的人数为 X，求 X 的分布列以及期望 $E(X)$.

参考数据：若 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P\left(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma\right)=0.6826$，$P\left(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma\right)=0.9544$，$P\left(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma\right)=0.9974$.

2（2022·重庆·模拟预测）在“十三五”期间，我国的扶贫工作进入了“精准扶贫”阶段，到2020年底，全国830个贫困县全部脱贫摘帽，最后4335万贫困人口全部脱贫，这是我国脱贫攻坚史上的一大壮举．重庆市奉节县作为国家贫困县之一，于2019年4月顺利脱贫摘帽，因地制宜发展特色产业，是奉节脱贫攻坚的重要抓手．奉节县规划发展了以高山烟叶、药材、反季节蔬菜；中山油橄榄、养殖；低山脐橙等为主的产业格局，各类特色农产品已经成为了当地村民的摇钱树．尤其是奉节脐橙，因“果皮中厚、脆而易剥，肉质细嫩化渣、无核少络，酸甜适度，汁多爽口，余味清香”而闻名．为了防止返贫，巩固脱贫攻坚成果，各职能部门对脐橙种植、销售、运输、改良等各方面给予大力支持．奉节县种植的某品种脐橙果实按果径X（单位：mm）的大小分级，其中$X\in(70,90]$为一级果，$X\in(90,110]$为特级果，一级果与特级果统称为优品．现采摘了一大批此品种脐橙果实，从中随机抽取1000个测量果径，得到频率分布直方图如下：



(1)由频率分布直方图可认为，该品种脐橙果实的果径X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，其中μ近似为样本平均数$\bar{x}$，σ近似为样本标准差s，已知样本的方差的近似值为100．若从这批脐橙果实中任取一个，求取到的果实为优品的概率（同一组中的数据用该组区间的中点值代表）

(2)这批采摘的脐橙按2个特级果和n（$n\geq 2$，且$n\in N^*$）个一级果为一箱的规格进行包装，再经过质检方可进入市场．质检员质检时从每箱中随机取出两个果实进行检验，若取到的两个果实等级相同，则该箱脐橙记为“同”，否则该箱脐橙记为“异”．

①试用含n的代数式表示抽检的某箱脐橙被记为“异”的概率p；

②设抽检的5箱脐橙中恰有3箱被记为“异”的概率为$f(p)$，求函数$f(p)$的最大值，及取最大值时n的值．

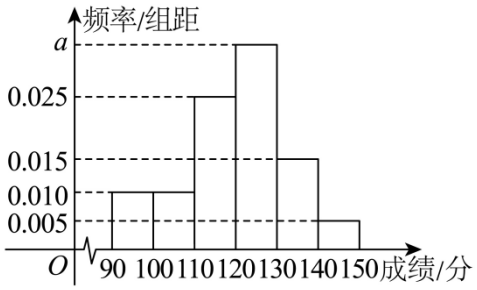
参考数据：若随机变量X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，则$P(\mu-\sigma<X\leq\mu+\sigma)\approx 0.6827$，

$P(\mu-2\sigma<X\le\mu+2\sigma)\approx0.9545$，$P(\mu-3\sigma<X\le\mu+3\sigma)\le0.9973$.

题型四　独立性检验

典例 1

1（2025·山东聊城·一模）某学校为了调动学生学习数学的积极性，在高二年级举行了一次数学有奖竞赛，对考试成绩优秀（即考试成绩不小于130分）的学生进行了奖励.学校为了掌握考试情况，随机抽取了部分考试成绩，并以此为样本制作了如图所示的样本频率分布直方图.已知第一小组$[90,100)$的频数为10.



(1)求a的值和样本容量；

(2)估计所有参赛学生的平均成绩；

(3)假设在抽取的样本中，男生比女生多20人，女生的获奖率为12.5%，填写下列2×2列联表，并依据小概率值$\alpha=0.01$的独立性检验，判断男生与女生的获奖情况是否存在差异？

性别	奖励		合计
	获奖	未获奖	
男			
女			
合计			

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

$P(\chi^2\geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

磨变式

1（24-25 高三下·上海·阶段练习）某兴趣小组对高三刚结束的物理测试成绩进行随机调查，将所有选考物理的考生按是否同时选考化学分为 A、B 两类，并从中随机抽取 100 名考生的成绩，整理数据如下表（单位：人）

物理 成绩学生分类	$[50,60)$	$[60,70)$	$[70,80)$	$[80,90]$
A 类男生	2	8	15	8
B 类男生	3	10	20	4

A 类女生	3	4	2	1
B 类女生	10	6	4	0

(1)估计该校高三学习物理男生人数与女生人数之比；

(2)求 A 类考生物现平均成绩的估计值（同一组中的数据用该组区间中点值代表，结果四舍五入到整数）；

(3)把成绩在$[60,90]$称为“合格”，成绩在$[50,60)$称为“不合格”，是否有 95%的把握认为该校考生的本次物理成绩合格与否和性别有关？

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d, P\left(\chi^2\geq 3.841\right)\approx 0.05$.

题型五　线性回归方程



1（24-25 高三下·广东·开学考试）习近平总书记指出：做好工作要“完整，准确，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”.某部门在对新发展理念组织了全面学习后，对同一工作小组中的 5 名员工采取如下考核制度：

①在本季度末，从部门中另抽 120 人，每人 1 票，对这 5 名员工进行投票；

②在本季度末，统计这 5 名员工本季度创造的营销收入.

记本季度创造的营销收入为y（单位：千元），所得票数为x，现将5人的情况用数对(x,y)表示：$(19,75),(20,76),(34,90),(25,86),(22,78)$.$y$关于$x$的相关系数为$r$，部门规定：若$|r|\geq 0.96$，则认为本次统计数据异常.

(1)证明：本次统计数据异常；

(2)经查验，本季度创造的营销收入最少的员工的数据存在异常，将其剔除后，求该工作小组y关于x的线性回归方程.（系数精确到个位数）

附：对于一组数据$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$，回归直线方程$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$的斜率和截距的最小二乘法估计公式分别为：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2},\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$；相关系数$r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sqrt{\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2\right)\left(\sum\limits_{i=1}^{n}y_i^2-n\overline{y}^2\right)}}$.

参考数据：$\overline{x}=24,\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2=3026,\sum\limits_{i=1}^{5}y_i^2-5\overline{y}^2=176,\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i-5\overline{xy}=151$，$\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i=9871,\sqrt{146}\approx 12,\sqrt{176}\approx 13$.

题典例

2（24-25高三上·山西·期末）随着国内人均消费水平的提高，居民的运动健身意识不断增强，加之健康与解压需求的增长，使得健身器材行业发展趋势强劲，下表为2019～2023年中国健身器材市场规模（单位：百亿元），其中2019年～2023年对应的代码依次为1～5.

年份代码x	1	2	3	4	5
中国健身器材市场规模y	4.1	4.4	4.8	5.5	6.3

(1)由上表数据可知，可用指数型函数模型$y=ab^x$拟合y与x的关系，请建立y关于x的归方程（a，b的值精确到0.01）；

(2)数据显示2023年购买过体育用品类的中国消费者中购买过运动防护类的占比为$\frac{2}{3}$，用频率估计概率，现从2023年购买过体育用品类的中国消费者中随机抽取4人，记购买过运动防护类的消费者人数为X，求X的分布列及数学期望.

参考数据：

$\overline{v}$	$\sum_{5}^{i=1} x_i v_i$	$e^{1.278}$	$e^{0.108}$
1.602	25.107	3.590	1.114

其中$v_i=\ln y_i$，$\overline{v}=\frac{1}{5}\sum_{5}^{i=1} v_i$.

参考公式：对于一组数据$(u_1,v_1),(u_2,v_2),\cdots,(u_n,v_n)$，其回归直线$\hat{v}=\hat{a}+\hat{\beta}u$的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为$\hat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^{n} u_i v_i - n\overline{u}\,\overline{v}}{\sum_{i=1}^{n} u_i^2 - n\overline{u}^2}$，$\hat{a}=\overline{v}-\hat{\beta}\overline{u}$.



1（24-25高三上·重庆·阶段练习）一年一度的“双11”促销活动落下帷幕，各大电商平台发布的数据显示，在消费品以旧换新、家电政府补贴等促消费政策和活动的带动下，消费市场潜能加速释放，带动相关商品销售保持增长. 经过调研，得到2019年到2024年“双11”活动当天某电商平台线上日销售额y（单位：百亿元）与年份（第x年）的6组数据（时间变量x的取值依次为$1,2,\cdots,6$），对数据进行处理，得到如下散点图（图1）及一些统计量的值. 其中$t_i=\ln x_i$，$\overline{t}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} t_i$.

$\overline{y}$	$\overline{x}$	$\sum_{i=1}^{6} x_i^2$	$\sum_{i=1}^{6} x_i y_i$	$\overline{t}$	$\sum_{i=1}^{6} t_i^2$	$\sum_{i=1}^{n} t_i y_i$

48.7	3.5	91	1204	1.1	9.4	388.1

分别用两种模型：①$y=bx+a$；②$y=b\ln x+a$进行拟合，得到相应的回归方程，并进行残差分析，得到如图所示的残差图（图2）（残差值=真实值−预测值）.

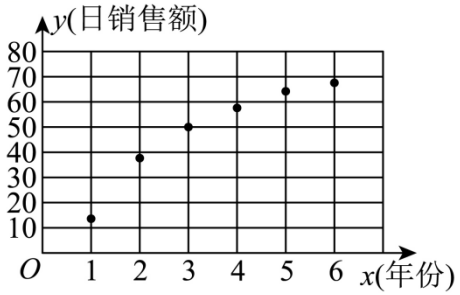


图1

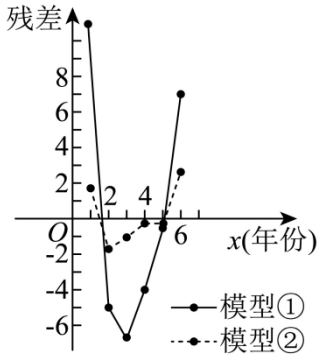


图2

(1)根据题中信息，通过残差图比较模型①，②的拟合效果，应选择哪一个模型进行拟合？请说明理由；

(2)根据（1）中所选模型，

（i）求出y关于x的经验回归方程（系数精确到0.1）；

（ii）若该电商平台每年活动当天线上日销售额y与当日营销成本u及年份x存在线性关系：$y=3u+2.6x$，则在第几年活动当日营销成本的预测值最大?

参考公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$；参考数据：$\ln 7\approx 1.95$.

2（2025·河北秦皇岛·一模）近几年我国新能源汽车产业快速发展，据行业数据显示，新能源汽车的数量在不断增加.下表为某城市统计的近 5 年新能源汽车的新增数量，其中 x 为年份代号，y（单位：万辆）代表新增新能源汽车的数量.

年份	2020	2021	2022	2023	2024
年份代号 x	1	2	3	4	5
新增新能源汽车 y / 万辆	1.2	1.8	2.5	3.2	3.8

(1)计算样本相关系数 r，判断是否可以用线性回归模型拟合 y 与 x 的关系，当 $|r|\in[0.75,1]$ 时，可以认为两个变量有很强的线性相关性；否则，没有很强的线性相关性.

(2)求 y 关于 x 的经验回归方程，并据此估计该城市 2026 年的新增新能源汽车的数量；

参考数据：$\sqrt{43.6}\approx 6.603$.参考公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2},a=\overline{y}-\hat{b}x,r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$.

题型六　条件概率与全概率公式



1（2025·山西·一模）新高考数学试卷中共 3 道多选题，每题满分为 6 分，在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对得 6 分，部分选对得部分分（如果有两个选项符合题目要求，选对一个得 3 分；如果有三个选项符合题目要求，选对一个得 2 分；有错选或不选，得 0 分），某数学兴趣小组研究多选题时发现：随机事件“多项选择题中，有两个选项符合题目要求”和“多项选择题中，有三个选项符合题目要求”的概率均为$\frac{1}{2}$．若学生解答某多选题时完全没有思路，只能通过随机选择的方式来完成作答，且选择四个选项的可能性是相同的．

(1)已知某题有三个选项符合题目要求，小张通过随机选择选项的方式来完成作答，且只选一个选项作答的概率为$\frac{1}{2}$，选两个选项作答的概率为$\frac{1}{3}$，选三个选项作答的概率为$\frac{1}{6}$，试求小张该题得 0 分的概率；

(2)小王在解答完全没有思路的多选题时，有两种策略，一是“随机选择一个选项作答”，二是“随机选择两个选项作答”，试写出小王用两种策略得分的分布列和数学期望．



2（2025·四川·一模）某保险公司随机选取了 200 名不同驾龄的投保司机，调查他们投保后一年内的索赔情况，结果如下：

单位：人

一年内是否索赔	驾龄		合计
	不满 10 年	10 年以上	
是	10	5	15
否	90	95	185

合计	100	100	200

(1)依据小概率值$\alpha=0.1$的独立性检验，分析表中的数据，能否据此推断司机投保后一年内是否索赔与司机的驾龄有关？

(2)保险公司的大数据显示，每年投保的新司机索赔的概率为p，投保的老司机索赔的概率均为$q(p\neq q)$．假设投保司机中新司机的占比为$\beta(0<\beta<1)$.随机选取一名投保司机，记事件“这名司机在第i年索赔”为A_i，事件“这名司机是新司机”为B.已知$P(A_i|B)=P(A_i|A_jB),P(A_i|\overline{B})=P(A_i|A_j\overline{B})(i\neq j)$.

（i）证明：$P(A_1A_2B)=P(A_2|A_1B)P(A_1|B)P(B)$；

（ii）证明：$P(A_2|A_1)>P(A_1)$，并给出该不等式的直观解释.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

α	0.1	0.05	0.01
χ_α	2.706	3.841	6.635



1（2025·山东·模拟预测）已知A,B两个不透明的袋子中均装有若干个大小，质地完全相同的红球和白球，从A袋中摸出一个红球的概率是$\frac{1}{3}$，从B袋中摸出一个红球的概率是p．在每轮中，甲同学先选择一个袋子摸一次球并放回，乙再选择一个袋子摸一次球并放回，则该轮结束．已知在每轮中甲选A,B两袋的概率均为$\frac{1}{2}$．如果甲选A袋，则乙选B袋的概率为$\frac{4}{5}$；如果甲选B袋，则乙选B的概率为$\frac{3}{5}$.

(1)若$p=\frac{2}{3}$，求在一轮中乙从B袋中摸出红球的概率；

(2)求在一轮中乙摸出红球的概率；

(3)若甲，乙两位同学进行了3轮摸球．乙同学认为，p越大，3轮摸球后他摸出2个红球的概率越大，你同

意他的观点吗？请说明理由.

2 （2024·广东汕头·三模）11 分制乒乓球比赛规则如下：在一局比赛中，每两球交换发球权，每赢一球得 1 分，先得 11 分且至少领先 2 分者胜，该局比赛结束：当某局比分打成 10:10 后，每球交换发球权，领先 2 分者胜，该局比赛结束现有甲、乙两人进行一场五局三胜、每局 11 分制的乒乓球比赛，比赛开始前通过抛掷一枚质地均匀的硬币来确定谁先发球假设甲发球时甲得分的概率为$\frac{2}{3}$，乙发球时甲得分的概率为$\frac{1}{2}$，各球的比赛结果相互独立，且各局的比赛结果也相互独立.

(1)若每局比赛甲获胜的概率$p=\frac{2}{3}$，求该场比赛甲获胜的概率.

(2)已知第一局目前比分为 10:10，求

（ⅰ）再打两个球甲新增的得分X的分布列和均值；

（ⅱ）第一局比赛甲获胜的概率p_0；

3（2024·上海奉贤·三模）在刚刚结束的杭州亚运会上，中国羽毛球队延续了传统优势项目，以 4 金 3 银 2 铜的成绩傲视亚洲．在旧制的羽毛球赛中，只有发球方赢得这一球才可以得分，即如果发球方在此回合的争夺中输球，则双方均不得分．但发球方输掉此回合后，下一回合改为对方发球．

(1)在旧制羽毛球赛中，中国队某运动员每一回合比赛赢球的概率均为$\frac{3}{4}$，且各回合相互独立．若第一回合该中国队运动员发球，求第二回合比赛有运动员得分的概率；

(2)羽毛球比赛中，先获得第一分的队员往往会更加占据心理上的优势，给出以下假设：

假设 1：各回合比赛相互独立；

假设 2：比赛双方运动员甲和乙的实力相当，即每回合比赛中甲获胜的概率均为$\frac{1}{2}$；

求第一回合发球者在整场比赛中先得第一分的概率，并说明旧制是否合理？

题型七　概率统计与其他知识点结合



1（2025·四川成都·二模）某答题挑战赛规则如下：比赛按轮依次进行，只有答完一轮才能进入下一轮，若

连续两轮均答错，则挑战终止；每一轮系统随机地派出一道通识题或专识题，派出通识题的概率为$\frac{1}{3}$，派出专识题的概率为$\frac{2}{3}$.已知某选手答对通识题与专识题的概率分别为$\frac{3}{5},\frac{1}{5}$，且各轮答题正确与否相互独立.

(1)求该选手在一轮答题中答对题目的概率；

(2)记该选手在第n轮答题结束时挑战依然未终止的概率为p_n，

（ⅰ）求p_3,p_4；

（ⅱ）证明：存在实数λ，使得数列$\{p_{n+1}-\lambda p_n\}$为等比数列.



2（2025·湖南·模拟预测）高三某班为缓解学生高考压力，班委会决定在周班会课上进行“听音乐、猜歌名”的趣味游戏比赛，现将全班学生分为9组，每组5人，剩余的学生做裁判.比赛规则如下:比赛共分为两轮，第一轮比赛中9个小组分三场进行比赛，每场比赛有3个小组参加，在规定的时间内猜对歌名最多的小组获胜，获胜的三个小组进入第二轮比赛，第二轮进行一场比赛，选出获胜队伍.已知甲、乙、丙3个小组的学生能成功猜对歌名的概率分别为$\frac{4}{5}$、$\frac{3}{4}$、$\frac{5}{6}$.

(1)现从乙组中任选一名学生进行歌曲试猜，记5首歌曲中猜对的歌曲数为X，求随机变量X的数学期望；

(2)若从甲、乙、丙3个小组中任选一名学生参加猜歌游戏，求该学生猜对歌曲的概率；

(3)若第二轮比赛中丁、戊两组并列第一，则设置以下游戏决定最终获胜的小组，游戏规则如下：从丁、戊

小组中任选一名代表，从装有3个白球和2个红球的不透明的盒子中有放回地随机摸出一个球，摸出白球记1分，摸出红球记2分，以0分开始计分，恰好获得10分或11分则结束摸球.若该代表获得10分，则该代表所在小组获得胜利，否则另外一组获得胜利.若该代表来自丁组，试估计丁组获胜的概率.



1（2025·黑龙江哈尔滨·一模）“冰雪同梦，亚洲同心”，2025年第九届亚冬会在哈尔滨举办，本次赛事共有6个大项，11个分项，64个小项，有来自34个国家和地区，1200多名运动员参赛，是一场令人回味无穷的冬季体育盛会，亚冬会圆满结束后，我校团委组织学生参加与亚冬会有关的知识竞赛.为鼓励同学们积极参加此项活动，比赛规定：答对一题得两分，答错一题得一分，选手不放弃任何一次答题机会.已知小明报名参加比赛，每道题回答是否正确相互独立，且每次答对的概率不一定相等.

(1)若前三道试题，小明每道试题答对的概率均为p，

①设$p=\frac{2}{3}$，记小明答完前三道题得分为X，求随机变量X的分布列和数学期望；

②若小明答完前四道题得8分的概率为$\frac{1}{81}$，求小明答完前四题时至少答对三题的概率的最小值；

(2)若小明答对每道题的概率均为$\frac{1}{3}$，因为小明答对第一题或前两题都答错，均可得到两分，称此时小明答题累计得分为2，记小明答题累计得分为n的概率为P_n，求数列$\{P_n\}$的通项公式.

2（24-25高三下·辽宁·阶段练习）现有一个质地均匀的骰子，按照下述规则从左到右依次记录字符：抛掷骰子，点数为1，2，3时，记录字符AA；点数为4时记录字符B，点数为5时记录字符C，点数为6时记录字符D．继续投掷骰子，按照相同的规则向右记录AA，B，C，D的字符．例如抛掷5次骰子得到的点数依次是5，6，2，3，4，则记录的字符为$CDAAAAB$，共7个字符，其中从左向右第4个字符为A，第7个字符为B.

(1)抛掷3次骰子，并记录字符．记字符中A的个数为X，求$E(X)$；

(2)抛掷n次骰子$(n\in\mathbf{N}^*)$，并记录字符．记第n个字符为A的概率为p_n.

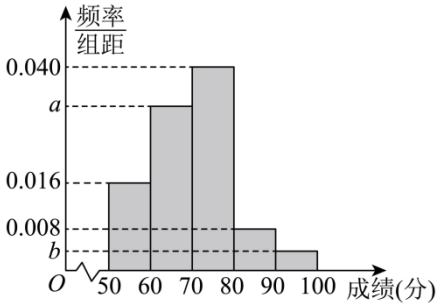
（i）求证：$\left\{p_{n+1}+\frac{1}{2}p_n\right\}$是常数列；

（ii）求$\{p_n\}$的前n项和.

刷大题·拿高分

刷模拟

1．（24-25 高三上·江西宜春·期末）2024 年 5 月 22 日至 5 月 28 日是第二届全国城市生活垃圾分类宣传周，本次宣传周的主题为“践行新时尚分类志愿行”某中学高一年级举行了一次“垃圾分类知识竞赛”，为了了解本次竞赛成绩情况，从中抽取了部分学生的成绩 x（单位：分，得分取正整数，满分为 100 分）作为样本进行统计，将成绩进行整理后，分为五组 $(50 \le x < 60, 60 \le x < 70, 70 \le x < 80, 80 \le x < 90, 90 \le x \le 100)$，其中第二组的频数是第一组频数的 2 倍，请根据下面尚未完成的频率分布直方图（如图所示）解决下列问题：



(1)求a,b的值，并估计这次竞赛成绩的中位数（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）；

(2)某老师在此次竞赛成绩中抽取了 10 名学生的分数：$x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{10}$，已知这 10 个分数的平均数$\overline{x}=80$，标准差$s=\sqrt{35}$，若剔除其中的 75 和 85 两个分数，求剩余 8 个分数的平均数与方差.

2．（2025·陕西西安·一模）某商场进行抽奖活动，设置摸奖箱内有红球1个，白球2个，黑球3个，小球除颜色外没有任何区别.规定：摸到红球记1分，摸到白球记0分，摸到黑球记–1分.抽奖人摸3个球为一次抽奖，总分记为X，若$X\geq 0$，则获奖.

方案一：从中一次摸1个球，记录分数后不放回.

方案二：从中一次摸1个球，记录分数后放回.

(1)若甲顾客按照方案一摸球记分，求甲顾客获奖的概率；

(2)若乙顾客按照方案一摸球记分，求第二次摸到红球条件下，乙顾客获奖的概率；

(3)若丙顾客按照方案二摸球记分，求X的分布列和数学期望.

3．（24-25 高三下·河北石家庄·开学考试）2024 年 6 月 5 日《中国教育报》刊发了教育部的“呵护好孩子的眼睛，共创光明的未来”的文章，其中特别强调“幼儿单次使用电子产品的时间不宜超过 15 分钟，累计每天不超过 1 小时”等内容.为切实提升儿童青少年视力健康整体水平，某学校积极推进近视综合防控，落实“明眸”工程，开展了近视原因的调查以备有效进行预防.在已近视的学生中随机调查了 100 人，同时在未近视的学生中随机调查了 100 人，得到如下数据：

电子产品	近视	未近视
非长时间使用电子产品	40	70
长时间使用电子产品	60	30

(1)依据小概率值$\alpha=0.001$的χ^2独立性检验，能否认为患近视与长时间使用电子产品有关？

(2)用频率估计概率，从已经近视的学生中采用随机抽样的方式选出 1 名学生，利用“物理+药物”治疗方案对该学生进行治疗.已知“物理+药物”治疗方案的治愈数据如下：在已近视的学生中，对非长时间使用电子产品的学生的治愈率为$\frac{5}{6}$，对长时间使用电子产品的学生的治愈率为$\frac{3}{4}$，求该近视学生被治愈的概率；

(3)若按样本数据利用分层随机抽样的方法从近视学生中抽取 5 人，再从这 5 人中抽取 3 人进行近视矫正实验，记X表示这 3 人中长时间使用电子产品的人数，求X的分布列与数学期望.

参考公式与数据：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$.

α	0.10	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

4．（24-25 高三下·北京·阶段练习）无人驾驶技术是汽车研发领域的一个重要方向．某学校技术俱乐部研发了一个感知路况障碍的小汽车模型，该模型通过三个传感器共同判断路段是否有路障．在对该模型进行测试中，该俱乐部同学寻找了80个不同的路段作为测试样本，数据如下表：

测试结果真实路况	传感器 1			传感器 2			传感器 3		
	有障碍	无障碍	无法识别	有障碍	无障碍	无法识别	有障碍	无障碍	无法识别
无障碍	4	15	1	1	15	4	8	12	0
有障碍	40	10	10	45	5	10	45	10	5

假设用频率估计概率，且三个传感器对路况的判断相互独立．

(1)从这 80 个路段中随机抽取一个路段，求传感器 1 对该路况判断正确的概率；

(2)从这 80 个路段中随机抽取一个有障碍的路段进行测试，设 X 为传感器 1 和传感器 2 判断正确的总路段数，求 X 的分布列和数学期望；

(3)现有一辆小汽车同时装载了以上 3 种传感器．在通过某路段时，只要 3 个传感器中一个判断有障碍或无法识别，则小汽车减速．那么是否可以通过提高传感器 3 的判断正确率，使得小汽车在无障碍的道路上减速的概率小于 $\frac{1}{2}$？（结论不要求证明）

5．（24-25 高三上·云南德宏·期末）为更好的发挥高考的育才作用，部分新高考数学试卷采用了多选题这一题型．教育部考试中心通过科学测量分析，指出该题型扩大了试卷考点的覆盖面，有利于提高试卷的区分度，也有利于提高学生的得分率．多选题评分规则如下：对于多选题，每个小题给出的四个选项中，有两项或三项是正确的，满分 6 分．全部选对得 6 分，有错选或全不选得 0 分，正确答案为两项时，选对 1 个得 3 分；正确答案为三项时，选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分．多选题正确答案是两个选项的概率为 p，正确答案是三个选项的概率为 $1-p$（其中 $0<p<1$）．

(1)在一次模拟考试中，学生甲对某个多选题完全不会，决定随机选择一个选项，若 $p=\frac{1}{2}$，求学生甲该题得 2 分的概率；

(2)针对某道多选题，学生甲完全不会，此时他有三种答题方案：

Ⅰ：随机选一个选项； Ⅱ：随机选两个选项； Ⅲ：随机选三个选项．

（ⅰ）若 $p=\frac{1}{3}$，且学生甲选择方案Ⅰ，求本题得分的数学期望；

（ⅱ）以本题得分的数学期望为决策依据，p 的取值在什么范围内唯独选择方案Ⅰ最好?

6．（2025 高三下·全国·专题练习）小李准备在某商场租一间商铺开服装店，为了解市场行情，在该商场调查了 20 家服装店，统计得到了它们的面积 X（单位：m^2）和日均客流量 Y（单位：百人）的数据 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,20)$，并计算得 $\sum\limits_{i=1}^{20}x_i=2400,\sum\limits_{i=1}^{20}y_i=210,\sum\limits_{i=1}^{20}(x_i-\bar{x})^2=42000,\sum\limits_{i=1}^{20}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=6300$．

(1)求 Y 关于 X 的回归直线方程；

(2)已知服装店每天的经济效益 $W=k\sqrt{y}+mx(k>0,m>0)$，该商场现有 $60\sim150\mathrm{m}^2$ 的商铺出租，根据（1）的结果进行预测，要使单位面积的经济效益 Z 最高，小李应该租多大面积的商铺？

附：回归直线 $Y=\hat{b}X+\hat{a}$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$．

7．（2025·河北保定·一模）某工厂为了解员工绩效分数达标情况与员工性别的关系，随机对该厂男、女各 30 名员工的绩效分数达标情况进行调查，整理得到如下列联表：

单位：人

性别	绩效分数达标情况		合计
	未达标	达标	
男	20	10	30
女	5	25	30

合计	25	35	60

(1)经计算，所调查的男员工绩效分数的平均数$\overline{x}_1$为26；女员工绩效分数的平均数$\overline{x}_2$为34，求这60人绩效分数的平均数$\overline{x}$.

(2)根据上表数据，依据小概率值$\alpha=0.001$的χ^2独立性检验，能否据此推断绩效分数达标情况与性别有关联？

(3)该厂为激励员工，规定每月绩效分数的第一名奖励1千元，其他名次无奖励.甲为该厂员工，他在工厂开工的第一个月赢得奖励的概率为$\frac{1}{5}$，从第二个月开始，若上个月没有赢得奖励，则这个月赢得奖励的概率为$\frac{1}{5}$；若上个月赢得奖励，则这个月仍赢得奖励的概率为$\frac{2}{5}$，求甲在前两个月所得奖金总额X（单位：千元）的分布列和数学期望.

附：

α	0.1	0.01	0.001
x_α	2.706	6.635	10.828

参考公式：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$.

8．（2025·江西上饶·一模）2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行了夏季奥运会．为了普及奥运知识，M大学举办了一次奥运知识竞赛，竞赛分为初赛与决赛，初赛通过后才能参加决赛．

(1)初赛从6道题中任选2题作答，2题均答对则进入决赛．已知这6道题中小王能答对其中4道题，求小王

在已经答对一题的前提下，仍未进入决赛的概率；

(2) M 大学为鼓励大学生踊跃参赛并取得佳绩，决定对进入决赛的参赛大学生给予一定的奖励．奖励规则如下：对于进入决赛的每名大学生允许连续抽奖 3 次，中奖 1 次奖励 120 元，中奖 2 次奖励 180 元，中奖 3 次奖励 360 元，若 3 次均未中奖，则只奖励 60 元，假定每次中奖的概率均为 $p\left(0<p<\frac{3}{4}\right)$，且每次是否中奖相互独立．

（Ⅰ）记一名进入决赛的大学生恰好中奖 1 次的概率为 $f(p)$，求 $f(p)$ 的极大值；

（Ⅱ）M 大学数学系共有 9 名大学生进入了决赛，若这 9 名大学生获得的总奖金的期望值不小于 1120 元，试求此时 p 的取值范围．

9．（2025·湖北·二模）已知某商店出售商品 A，据统计分析，发现顾客对商品 A 的需求量相对稳定，每周内对商品 A 的不同需求量（单位：个）与概率的数据如下：

对 A 的需求量	0	1	2	3
概率 P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

若以商品 A 的库存作为供给量，为了改善经营，该商店决定每周末对商品 A 进行盘点存货：如果商品 A 都售出了，则在周末及时采购 2 个新的商品，只要商品 A 还有 1 个存货，就不采购新的商品.记 X_n 为该商店第 n 周开始时商品 A 的供给量，假设 $X_1=2$.

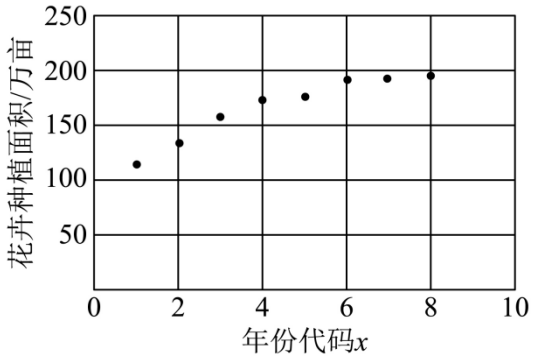
(1)求 X_3 的分布列；

(2)记$\overrightarrow{\varphi_n}=\left(P\left(X_n=1\right),P\left(X_n=2\right)\right)$为第$n$周开始时供给量$X_n$的概率向量，随着$n$的增大，若$\overrightarrow{\varphi_{n+1}}=\overrightarrow{\varphi_n}$，则$\overrightarrow{\varphi_n}$趋向一个定常态分布，记这个定常态分布为$\vec{\varphi}$.

（i）求商品A的定常态分布$\vec{\varphi}$；

（ii）从长远来看，求该商店改善经营后商品A需求大于供给的概率.

10.（24-25高三下·云南昆明·阶段练习）云南花卉产业作为云南全力打造世界一流“绿色食品牌”的重点产业之一、从起步发展至今仅四十多年的时间，取得了令人瞩目的成绩.目前云南已成为全球公认的三大最适宜鲜切花种植的区域之一，鲜切花种植面积和产量位居全球第一，全省花卉种植面积稳定在190万亩左右.近8年云南省花卉种植面积统计数据及散点图如图



(1)经计算得下表中数据，根据散点图，在模型①：$y=bx+a$与模型②：$y=c\ln x+d$，（a,b,c,d均为常数）中，选择一个更适合作为云南省花卉种植面积y关于年份代码x的回归方程类型，求出y关于x的回归方程；

$\overline{u}$	$\overline{y}$	$\sum_{i=1}^{8}x_i^2$	$\sum_{i=1}^{8}u_i^2$	$\sum_{i=1}^{8}\left(x_i-\overline{x}\right)^2$	$\sum_{i=1}^{8}\left(u_i-\overline{u}\right)^2$	$\sum_{i=1}^{8}x_iy_i$	$\sum_{i=1}^{8}u_iy_i$

1.3	165.0	204	17.5	42	3.5	6448.3	1901.5

其中$u=\ln x,u_i=\ln x_i\left(i=1,2,\cdots,8\right)$.

(2)运输过程中，为保证鲜切花质量，需对其存活天数进行研究.一品种鲜切花存活天数为随机变量$X\left(X\in \mathrm{N}^*\right)$，且最多只能存活$n\left(n\geq 3\right)$天，研究人员发现，存活天数为$k+1$的样本在存活天数超过$k$的样本里占$20\%\left(1\leq k\leq n-2,k\in \mathrm{N}^*\right)$，存活天数为1的样本在全体样本中占$10\%$.

①求$P\left(X=k\right)$；

②用n表示该品种鲜切花存活天数的数学期望$E\left(X\right)$.

附：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2},\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.



一、解答题

1．（2024·新高考Ⅰ卷·高考真题）设m为正整数，数列$a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$是公差不为0的等差数列，若从中删去两项a_i和$a_j\left(i<j\right)$后剩余的$4m$项可被平均分为m组，且每组的4个数都能构成等差数列，则称数列$a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$是$\left(i,j\right)$−可分数列.

(1)写出所有的$\left(i,j\right)$，$1\leq i<j\leq 6$，使数列$a_1,a_2,\ldots,a_6$是$\left(i,j\right)$−可分数列；

(2)当$m\geq 3$时，证明：数列$a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$是$\left(2,13\right)$−可分数列；

(3)从$1,2,\ldots,4m+2$中任取两个数i和$j\left(i<j\right)$，记数列$a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$是$\left(i,j\right)$−可分数列的概率为P_m，证明：

$P_m > \frac{1}{8}$.

2．（2024·新课标Ⅱ卷·高考真题）某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段.第二阶段由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投篮投中得 5 分，未投中得 0 分.该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和．某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p，乙每次投中的概率为 q，各次投中与否相互独立．

(1)若 $p=0.4$，$q=0.5$，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率．

(2)假设 $0<p<q$，

（i）为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

（ii）为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

3．（2024·全国甲卷·高考真题）某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1)填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有95%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有99%的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异？

(2)已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$，设 $\overline{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率.如果 $\overline{p}>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了，根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生

产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（$\sqrt{150}\approx 12.247$）

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$P\left(K^2\geq k\right)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

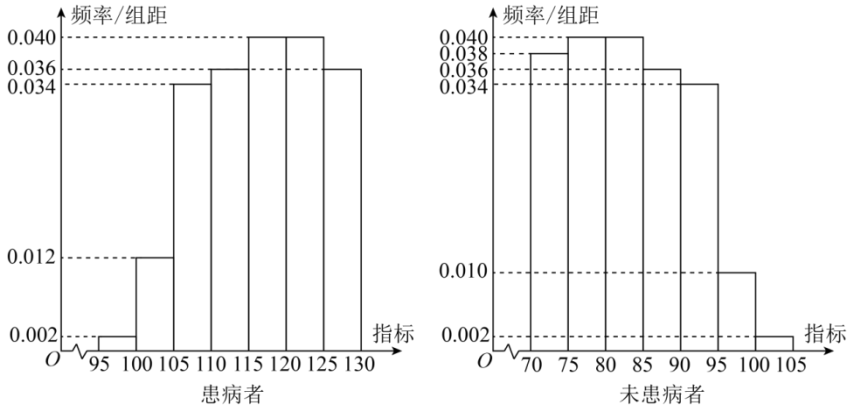
4．（2023·新课标Ⅰ卷·高考真题）甲、乙两人投篮，每次由其中一人投篮，规则如下：若命中则此人继续投篮，若未命中则换为对方投篮．无论之前投篮情况如何，甲每次投篮的命中率均为0.6，乙每次投篮的命中率均为0.8．由抽签确定第1次投篮的人选，第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5．

(1)求第2次投篮的人是乙的概率；

(2)求第i次投篮的人是甲的概率；

(3)已知：若随机变量X_i服从两点分布，且$P\left(X_i=1\right)=1-P\left(X_i=0\right)=q_i,i=1,2,\cdots,n$，则$E\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}q_i$．记前$n$次（即从第1次到第$n$次投篮）中甲投篮的次数为$Y$，求$E\left(Y\right)$．

5．（2023·新课标Ⅱ卷·高考真题）某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异，经过大量调查，得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图：



利用该指标制定一个检测标准，需要确定临界值 c，将该指标大于 c 的人判定为阳性，小于或等于 c 的人判定为阴性．此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率，记为 $p(c)$；误诊率是将未患病者判定为阳性的概率，记为 $q(c)$．假设数据在组内均匀分布，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率．

(1)当漏诊率 $p(c)=0.5\%$ 时，求临界值 c 和误诊率 $q(c)$；

(2)设函数 $f(c)=p(c)+q(c)$，当 $c\in[95,105]$ 时，求 $f(c)$ 的解析式，并求 $f(c)$ 在区间 $[95,105]$ 的最小值．

6．（2023·全国乙卷·高考真题）某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率．甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为x_i，$y_i\left(i=1,2,\cdots,10\right)$．试验结果如下：

试验序号i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记$z_i=x_i-y_i\left(i=1,2,\cdots,10\right)$，记$z_1,z_2,\cdots,z_{10}$的样本平均数为$\bar{z}$，样本方差为$s^2$．

(1)求$\bar{z}$，s^2；

(2)判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高（如果$\bar{z}\geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$，则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高，否则不认为有显著提高）

7．（2023·全国甲卷·高考真题）一项试验旨在研究臭氧效应.实验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到实验组，另外 20 只分配到对照组，实验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）.

(1)设 X 表示指定的两只小白鼠中分配到对照组的只数，求 X 的分布列和数学期望；

(2)实验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为：

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1

32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

实验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为：

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2

19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

（i）求 40 只小鼠体重的增加量的中位数 m，再分别统计两样本中小于 m 与不小于的数据的个数，完成如下列联表：

	$<m$	$\geq m$
对照组		
实验组		

（ii）根据（i）中的列联表，能否有 95%的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与正常环境中体重的增加量有差异.

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

k_0	0.100	0.050	0.010
$P(K^2\geq k_0)$	2.706	3.841	6.635

8．（2022·全国乙卷·高考真题）某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山．为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位：m^2）和材积量（单位：m^3），得到如下数据：

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$．

(1)估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；

(2)求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；

(3)现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为$186\mathrm{m}^2$．已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比．利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值．

附：相关系数 $r = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，$\sqrt{1.896} \approx 1.377$．

9．（2022·全国甲卷·高考真题）甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局．三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军．已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5，0.4，0.8，各项目的比赛结果相互独立．

(1)求甲学校获得冠军的概率；

(2)用 X 表示乙学校的总得分，求 X 的分布列与期望．

10．（2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1)能否有 99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？

(2)从该地的人群中任选一人，A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”，B 表示事件“选到的人患有该疾病”．$\dfrac{P(B\mid A)}{P(\overline{B}\mid A)}$ 与 $\dfrac{P(B\mid \overline{A})}{P(\overline{B}\mid \overline{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R．

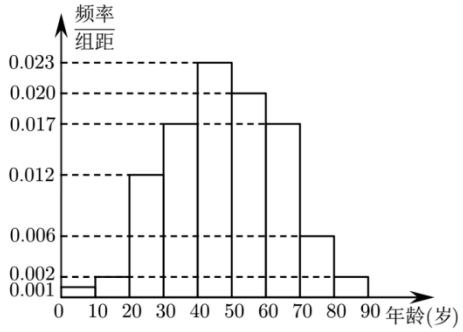
（ⅰ）证明：$R=\dfrac{P(A\mid B)}{P(\overline{A}\mid B)}\cdot\dfrac{P(\overline{A}\mid\overline{B})}{P(A\mid\overline{B})}$；

（ⅱ）利用该调查数据，给出$P(A\mid B),P(A\mid\overline{B})$的估计值，并利用（ⅰ）的结果给出$R$的估计值.

附$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

$P\left(K^2\geq k\right)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

11.（2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）在某地区进行流行病学调查，随机调查了100位某种疾病患者的年龄，得到如下的样本数据的频率分布直方图：



(1)估计该地区这种疾病患者的平均年龄（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；

(2)估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间$[20,70)$的概率；

(3)已知该地区这种疾病的患病率为0.1%，该地区年龄位于区间$[40,50)$的人口占该地区总人口的16%.从该地区中任选一人，若此人的年龄位于区间$[40,50)$，求此人患这种疾病的概率.（以样本数据中患者的年龄

位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率，精确到0.0001）.

12．（2021·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）某学校组织“一带一路”知识竞赛，有A，B两类问题，每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答，若回答错误则该同学比赛结束；若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答，无论回答正确与否，该同学比赛结束.A类问题中的每个问题回答正确得20分，否则得0分；B类问题中的每个问题回答正确得80分，否则得0分，已知小明能正确回答A类问题的概率为0.8，能正确回答B类问题的概率为0.6，且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

（1）若小明先回答A类问题，记X为小明的累计得分，求X的分布列；

（2）为使累计得分的期望最大，小明应选择先回答哪类问题？并说明理由.

13．（2021·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来，设一个这种微生物为第0代，经过一次繁殖后为第1代，再经过一次繁殖后为第2代……，该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列，设X表示1个微生物个体繁殖下一代的个数，$P(X=i)=p_i(i=0,1,2,3)$.

（1）已知$p_0=0.4,p_1=0.3,p_2=0.2,p_3=0.1$，求$E(X)$；

（2）设p表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率，p是关于x的方程：$p_0+p_1x+p_2x^2+p_3x^3=x$的一个最小正实根，求证：当$E(X)\le 1$时，$p=1$，当$E(X)>1$时，$p<1$；

（3）根据你的理解说明（2）问结论的实际含义.